



เว็บแอปพลิเคชันตามหาของหาย

IT KMITL Lost and Found

วิชา CLOUD-BASED ENTERPRISE APPLICATION DEVELOPMENT

โดย

นายกฤษกร อำนางสกลิตย์ รหัสนักศึกษา 62070006

นายกลวัชร หัสไทรทอง รหัสนักศึกษา 62070007

นายญาณวุฒิ ศรีทอง รหัสนักศึกษา 62070051

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชันระดับองค์กร

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

COPYRIGHT 2022

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ใบรับรองโครงการ (PROJECT)

เรื่อง

เว็บแอปพลิเคชันตามหาของหาย

IT KMITL Lost and Found

นายกฤษกร	อำนาจสถิตย์	รหัสนักศึกษา 62070006
นายกมลวัชร	หัตสไทรทอง	รหัสนักศึกษา 62070007
นายญาณวุฒิ	ศรีทอง	รหัสนักศึกษา 62070051

ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้คัดลอกมาจากที่ใด

รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาวិชาการพัฒนาคาวด์แอปพลิเคชันระดับบองค์กร แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

.....
(นายกฤษกร อำนาจสถิตย์)

.....
(นายกมลวัชร หัตสไทรทอง)

.....
(นายญาณวุฒิ ศรีทอง)

หัวข้อโครงการ เว็บแอปพลิเคชันตามหาของหาย

นักศึกษา นายกฤษกร อำนางสิตย์ รหัสนักศึกษา 62070006

นายกฤษกร หัสไพฑูรย์ รหัสนักศึกษา 62070007

นายณัฐวุฒิ ศรีทอง รหัสนักศึกษา 62070051

แขนงวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ปีการศึกษา 2/2564

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งของสูญหายได้กลายเป็นปัญหาที่สามารถพบเจอได้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน การที่สิ่งของสูญหายนั้นทำให้เราต้องเสียเวลาในการค้นหา โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการสร้างกลุ่ม IT KMITL LOST & FOUND เพื่ออำนวยความสะดวกและลดเวลาในการค้นหาสิ่งของที่สูญหาย แต่ในทางกลับกันในแต่ละวัน เราไม่สามารถทราบได้ว่าการประกาศของหายหรือพบเจอสิ่งของเหล่านั้นมีมากน้อยเพียงใด หากวันหนึ่งมีปัญหาสิ่งของสูญหายเป็นจำนวนมาก ข้อความประกาศในกลุ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจน ทำให้การประกาศและการค้นหาสิ่งของภายในกลุ่ม IT KMITL LOST & FOUND จะทำได้ลำบากยิ่งขึ้น ดังนั้นคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้คิดพัฒนา Web Application ที่อยู่ในรูปแบบของเว็บบอร์ด ที่สามารถสร้างหน้าประกาศค้นหาหรือพบเจอสิ่งของที่สูญหายที่ได้มีการแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนและได้มีการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

กิตติกรรมประกาศ

โครงการฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตากรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชาการพัฒนาลาวด์ แอปพลิเคชันระดับองค์กร ดร.พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาสและผศ.ดร.ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์ที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ แนวคิด และการสนับสนุนการจัดทำโครงการตั้งแต่เริ่มต้นรวมถึงอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ทั้ง ทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรม

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ผู้จัดทำขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกฝ่าย งานที่ได้ให้การช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่ดีมาโดยตลอด สุดท้ายนี้คณะผู้จัดทำ ขอขอบคุณบิดา มารดาและ ครอบครัวที่คอยสนับสนุนการศึกษาอบรม เลี้ยงดูสั่งสอน รวมถึงทุกท่านทั้งที่กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึงที่ทำให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านจนทำให้โครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นายกฤษกร อำนาจสถิตย์

นายกวัชร หัสไทรทอง

นายญาณวุฒิ ศรีทอง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	1
1.3 ขอบเขตของระบบ	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.5 โครงสร้างของรายงาน.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	3
2.2 เทคโนโลยีที่ใช้	5
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงาน.....	9
3.1 วิเคราะห์ความต้องการ	9
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	10
3.3 Mockup UI	18
3.4 การออกแบบระบบโดยใช้ Cloud Computing Services - Amazon Web Services (AWS).....	23
บทที่ 4 ระบบต้นแบบ.....	24
4.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน	24
บทที่ 5 บทสรุป	30
5.1 ที่มาและการทำงานโดยรวมของแอปพลิเคชัน.....	30
5.2 ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน.....	30
5.3 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนา	30
5.4 ข้อจำกัดของระบบ.....	31

5.5 ประมาณการค่าใช้จ่าย.....	31
บรรณานุกรม	32

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 2.1 MVC model	4
รูปภาพที่ 2.2 Polling vs WebSockets	5
รูปภาพที่ 2.3 Node js	6
รูปภาพที่ 2.4 Amazon EC2	7
รูปภาพที่ 2.5 Amazon S3	7
รูปภาพที่ 3.1 Use Case Diagram	10
รูปภาพที่ 3.2 Login.....	18
รูปภาพที่ 3.3 กรอกข้อมูลเพิ่มเติม.....	18
รูปภาพที่ 3.4 Home.....	19
รูปภาพที่ 3.5 สร้างโพสต์.....	19
รูปภาพที่ 3.7 User Profile	20
รูปภาพที่ 3.8 Edit Profile.....	21
รูปภาพที่ 3.9 Chat Room	21
รูปภาพที่ 3.10 จัดการสำหรับ Admin.....	22
รูปภาพที่ 3.11 การออกแบบระบบโดยใช้ AWS	23
รูปภาพที่ 4.1 Login.....	24
รูปภาพที่ 4.2 sign in with Google	24
รูปภาพที่ 4.3 กรอกข้อมูลเพิ่มเติม.....	25
รูปภาพที่ 4.4 Home.....	25
รูปภาพที่ 4.5 My Post	26
รูปภาพที่ 4.6 สร้างโพสต์.....	26
รูปภาพที่ 4.7 Post	27

รูปภาพที่ 4.8 User Profile	27
รูปภาพที่ 4.9 Edit Profile.....	28
รูปภาพที่ 4.10 Chat Room	28
รูปภาพที่ 4.11 จัดการสำหรับ Admin.....	29
รูปภาพที่ 5.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย	31

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของยูสเคส เข้าสู่ระบบ	11
ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของยูสเคส ยืนยันตัวตน	11
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของยูสเคส โฟสต์ตามหาสิ่งของ	12
ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของยูสเคส โฟสต์ตามหาเจ้าของ	12
ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของยูสเคส แห่พุดคุยส่วนตัว	13
ตารางที่ 3.6 รายละเอียดของยูสเคส คัดกรองโฟสต์	14
ตารางที่ 3.7 รายละเอียดของยูสเคส ดูโฟสต์เก่า	14
ตารางที่ 3.8 รายละเอียดของยูสเคส แจ้งเตือนข้อมูล	15
ตารางที่ 3.9 รายละเอียดของยูสเคส ค้นหาโฟสต์	16
ตารางที่ 3.10 รายละเอียดของยูสเคส ดูแลระบบทั้งหมด	16

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งของสูญหายได้กลายเป็นปัญหาที่สามารถพบเจอได้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน การที่สิ่งของสูญหายนั้นทำให้เราต้องเสียเวลาในการค้นหา โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำการแก้ไขปัญหานี้ด้วยการสร้างกลุ่ม IT KMITL LOST & FOUND เพื่ออำนวยความสะดวกและลดเวลาในการค้นหาสิ่งของที่สูญหาย แต่ในทางกลับกันในแต่ละวัน เราไม่สามารถทราบได้ว่าการประกาศของหายหรือพบเจอสิ่งของเหล่านั้นมีมากน้อยเพียงใด หากวันหนึ่งมีปัญหาสิ่งของสูญหายเป็นจำนวนมาก ข้อความประกาศในกลุ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจน ทำให้การประกาศและการค้นหาสิ่งของภายในกลุ่ม IT KMITL LOST & FOUND จะทำได้ลำบากยิ่งขึ้น

โดยทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้คิดพัฒนา Web Application ที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ที่สามารถสร้างหน้าประกาศค้นหาหรือพบเจอสิ่งของที่สูญหายที่ได้มีการแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน และได้มีการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือในการค้นหาสิ่งของที่สูญหายภายในคณะ
2. เพื่อให้ผู้อื่นสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยค้นหาสิ่งของ
3. เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาหรือแจ้งการพบเจอสิ่งของแต่ละประเภท

1.3 ขอบเขตของระบบ

1. ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงเว็บแอปพลิเคชัน
2. เครดิตที่ใช้ในบริการของ Amazon web services มีจำกัด
3. จำเป็นต้องใช้อีเมลของ Google เพื่อเข้าสู่ระบบ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้นำความรู้ความเข้าใจจากบทเรียนมาพัฒนาผลงานและต่อยอดให้เกิดประโยชน์
2. ฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดียิ่งขึ้น
3. เข้าใจหลักการของการทำงานของระบบฐานข้อมูลมากยิ่งขึ้น

1.5 โครงสร้างของรายงาน

รายงานฉบับนี้ มีโครงสร้างของรายงานดังต่อไปนี้

บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของระบบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเทคโนโลยีที่ได้นำมาใช้ประกอบการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชัน

บทที่ 3 การออกแบบระบบ

บทที่ 4 ระบบต้นแบบ

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานของโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันตามหาของหาย

บทที่ 2

ทฤษฎีหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะมีการกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเทคโนโลยีที่ได้นำมาใช้ประกอบการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนการรับประทานยา ซึ่งครอบคลุมไปด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. MVC Model-View-Controller Design pattern
2. Socket.io
3. Vue.js
4. Node.js
5. Amazon EC2
6. Amazon S3
7. Elastic IP address
8. Amazon RDS

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

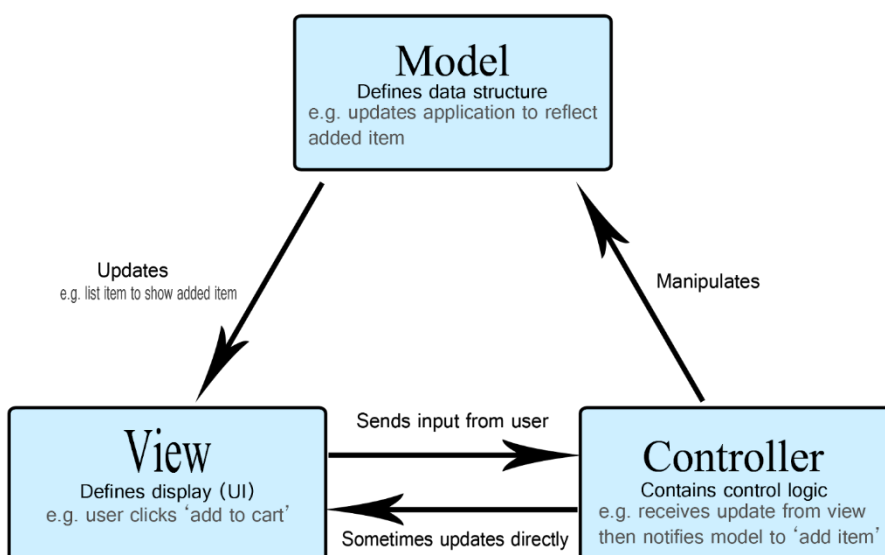
2.1.1 MVC Model-View-Controller

MVC เป็นตัวย่อของคำว่า Model View Controller ใช้เรียกรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีโครงสร้างซึ่งแบ่งออกมาเป็น 3 ส่วนหลัก ตามตัวย่อของชื่อ รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ MVC ถูกนำไปใช้ในขั้นตอนการพัฒนาหลากหลายภาษาเพราะ MVC เป็นเพียงหลักการออกแบบโปรแกรม (Design Pattern) รูปแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นที่นิยมมากในการนำมาพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์แต่ละแพลตฟอร์ม และประยุกต์ใช้ในอีกหลาย ๆ ด้าน

ส่วนของ Model (M) model คือส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลนั้น ๆ จะถูกจัดเก็บในรูปแบบใดก็ตาม ในฐานข้อมูลแบบเป็น Object Class หรือที่นิยมเรียกกันว่า VO (Value Object) หรือเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลเลยเมื่อข้อมูลถูกโหลดเข้ามาจากที่ต่าง ๆ และเข้ามายังส่วนของโมเดล ตัวโมเดลจะทำการจัดการเตรียมข้อมูลให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อรอการร้องขอข้อมูลจากส่วนของ Controller

ส่วนของ View (V) view คือส่วนของการแสดงผล หรือส่วนที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน (User Interface) หน้าที่ของ view ในการเขียนโปรแกรมแบบ MVC คือคอยรับคำสั่งจากส่วนของ Controller และ End User เริ่มแรกเลยตัววิวอาจจะได้รับคำสั่งจาก Controller ให้แสดงผลหน้า Home และเมื่อผู้ใช้งานหน้าเว็บกดปุ่มส่งชื่อ View จะส่งข้อมูลไปให้ Controller เพื่อประมวลผลและแสดงบางอย่างจาก Action นั้น

ส่วนของ Controller (C) controller คือส่วนของการเริ่มทำงาน และรับคำสั่ง โดยที่คำสั่งนั้นจะเกิดขึ้นในส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งานคือ view เมื่อผู้ใช้งานทำการ Interactive กับ UI view จะเกิดเหตุการณ์หรือข้อมูลบางอย่างขึ้น ตัววิวจะส่งข้อมูลนั้นมายัง controller ตัว controller จะทำการประมวลผลโดยบางคำสั่งอาจจะต้องไปติดต่อกับ model ก่อนเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็จะส่งไปยัง view เพื่อแสดงผลตามคำสั่งที่ end user ร้องขอมา Controller จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง Model และ View ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ End User มากที่สุด



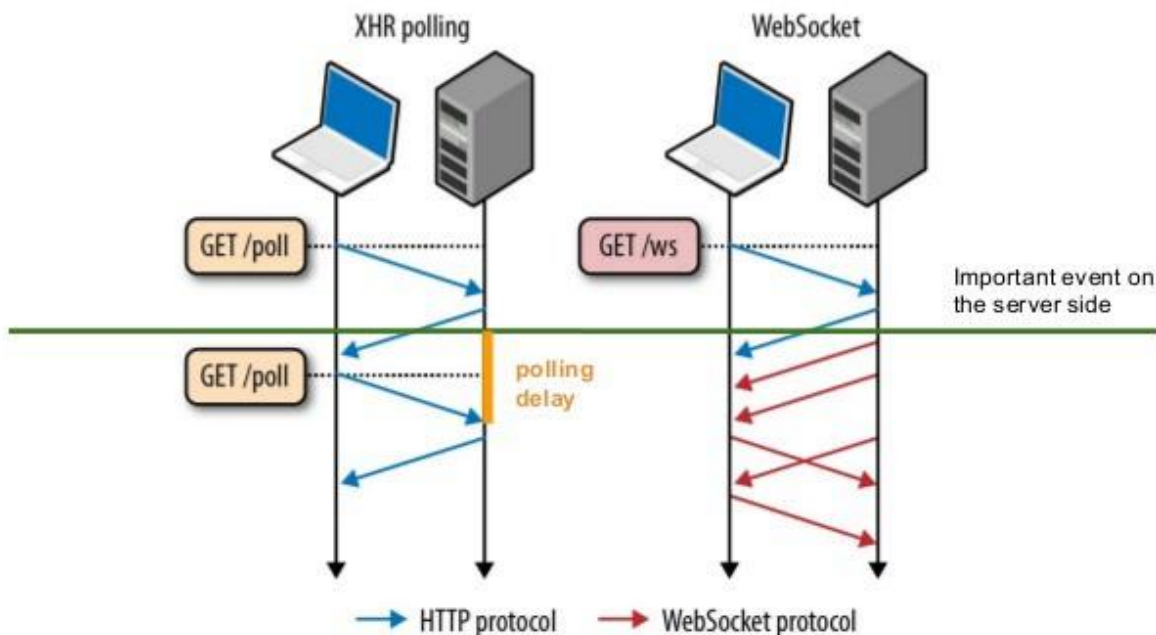
รูปภาพที่ 2.1 MVC model

2.2 เทคโนโลยีที่ใช้

2.2.1 Socket.io

Socket.io โดยตัว Socket.io เป็น JavaScript frameworks ที่เอาไว้เรียกใช้งาน Websocket เพื่อคอยรับส่งข้อมูลจาก client-browser และ server และทำงานในแบบ Real-time ตัวอย่างของการใช้งาน Websocket เช่น Chat room , Document collaboration ซึ่งจะแตกต่างจากรูปแบบการทำงานของเว็บทั่วไป หรือ RESTful HTTP ซึ่งจะมีลักษณะการทำงานแบบ Request-Respond นั่นคือ เมื่อ Client ทำการส่ง Request หน้าเว็บไป ตัว Server ก็จะตอบกลับไปด้วย Respond และจะทำงานในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ แต่ในการทำงานของ Websocket นั้นจะลักษณะ event-based communication นั่นคือ จะทำงานตามที่เราเขียน code ไว้ เช่น ถ้าเกิดเหตุการณ์ A ก็ให้ส่งข้อมูล B ไป เป็นต้น ดังรูปประกอบ

Polling vs WebSockets



Adapted from: <http://chimera.labs.oreilly.com/books/12300000000545/ch17.html>

รูปภาพที่ 2.2 Polling vs WebSockets

2.2.2 Vue.js

Vue อ่านว่า “วิว” เหมือนกับคำว่า view เลย โดยเป็น “progressive framework” สำหรับสร้าง user interface ซึ่ง progressive ก็คือการที่ Vue.js นั้นใช้เป็นเหมือนส่วนเพิ่มความสามารถที่เอาไปใช้งานกับ HTML ซึ่งชื่อ Vue นั้นก็มีที่มาจากการที่ library นี้จะโฟกัสที่การจัดการในส่วนของ view เท่านั้น เพื่อให้สามารถนำ Vue ไปใช้งานร่วมกับ Library อื่นๆได้สะดวก และยังเหมาะกับการทำ Single-Page Applications (SPA) หรือเว็บที่ไม่ต้องเปลี่ยนหน้าบ่อยๆนั่นเอง ซึ่งข้อดีของ Vue.js คือ จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับ element ที่นำมา render บนหน้าเว็บของเราได้ง่ายๆ เช่น โดยปกติถ้าเราใช้เพียง JavaScript เวลาต้องการจัดการกับ element ในหน้าเว็บ เราจะต้องเขียน JS ไปแก้ไข DOM โดยตรงเพื่อจัดการกับ element ตาม id หรือ class กว่กันไป แล้วถ้าต้องการแก้ไขกับ element อื่นอีก ก็ต้องเขียน JS ไปแก้ไข DOM เพิ่มอีก 1 บรรทัด แต่ถ้าเราใช้ Vue เราสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่า “component” ซึ่งช่วยให้เราจัดการกับ element ได้โดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไข DOM โดยตรง ทำให้เราจัดการกับ Element ได้ง่ายและช่วยให้อ่านโค้ดได้ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนที่ต้องไป get element มาจาก DOM ทุกครั้งที่จะแก้ไข ด้วยการเปลี่ยนค่าใน component แทน

2.2.3 Node.js

Node.js คือสภาพแวดล้อมการทำงานของภาษา JavaScript นอกเว็บเบราว์เซอร์ที่ทำงานด้วย V8 engine นั้นหมายความว่าเราสามารถใช้ Node.js ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Command line แอปพลิเคชัน Desktop หรือแม้แต่เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยที่ Node.js จะมี APIs ที่เราสามารถใช้สำหรับทำงานกับระบบปฏิบัติการ เช่น การรับค่าและการแสดงผล การอ่านเขียนไฟล์ และการทำงานกับเน็ตเวิร์ก เป็นต้น



รูปภาพที่ 2.3 Node js

Node.js ถูกพัฒนาและทำงานด้วยใช้ Chrome V8 engine สำหรับคอมไพล์ภาษา JavaScript ให้เป็นภาษาเครื่องด้วยการคอมไพล์แบบ Just-in-time (JIT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาษา JavaScript จากที่แต่เดิมมันเป็นภาษาที่มีการทำงานแบบ Interpreted

Node.js เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ทั้งบน Windows, Linux และ Mac OS X นั้นหมายความว่า คุณสามารถเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript และนำไปรันได้ทุกระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนโดย Node.js นี่เป็นแนวคิดของการเขียนครั้งเดียวแต่ทำงานได้ทุกที่ (Write once, run anywhere)

2.2.5 Amazon EC2



รูปภาพที่ 2.4 Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) คือ Amazon Web Service ที่คุณใช้เพื่อสร้างและรัน Virtual machine บนระบบ Cloud ของ AWS ซึ่งคุณสามารถปรับแต่ง ตั้งค่าได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นตัว OS หรือการปรับแต่งตัว Hardware และ ตัว EC2 สามารถนำตัวผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ AWS มาใช้งานร่วมกันได้

2.2.6 Amazon S3



รูปภาพที่ 2.5 Amazon S3

Amazon S3 คือที่จัดเก็บข้อมูลอ็อบเจกต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บและเรียกดูข้อมูลตามจำนวนที่ต้องการ จากทุกที่ โดยเป็นบริการจัดเก็บข้อมูลที่เรียบง่ายซึ่งมีความทนทาน ความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสามารถในการปรับขนาดแทบไม่จำกัดในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม ด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

2.2.7 Elastic IP address

elastic ips หมายถึง บริการ static public ip address ที่ทาง aws มีไว้ให้เรา สามารถนำไปใช้กับ server ที่เราต้องการ fix ip

2.2.8 Amazon RDS

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) เป็นบริการที่ได้รับการจัดการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่า ใช้งาน และปรับขนาดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย บริการนี้จะมอบความจุที่คุ้มค่าและปรับขนาดได้ พร้อมกับจัดการงานการดูแลระบบฐานข้อมูลที่ใช้เวลานาน ปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระเพื่อที่จะสามารถพุงความสนใจไปยังแอปพลิเคชันและธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ

ในบทนี้จะมีการกล่าวถึงวิธีการดำเนินการวิจัยของโครงการ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการเพื่อแปลงความต้องการของผู้ใช้มาเป็นความต้องการของระบบและทำการออกแบบระบบ ดังนี้

3.1 วิเคราะห์ความต้องการ

3.1.1 ความต้องการที่เป็นหน้าที่หลักของระบบ (Functional Requirement)

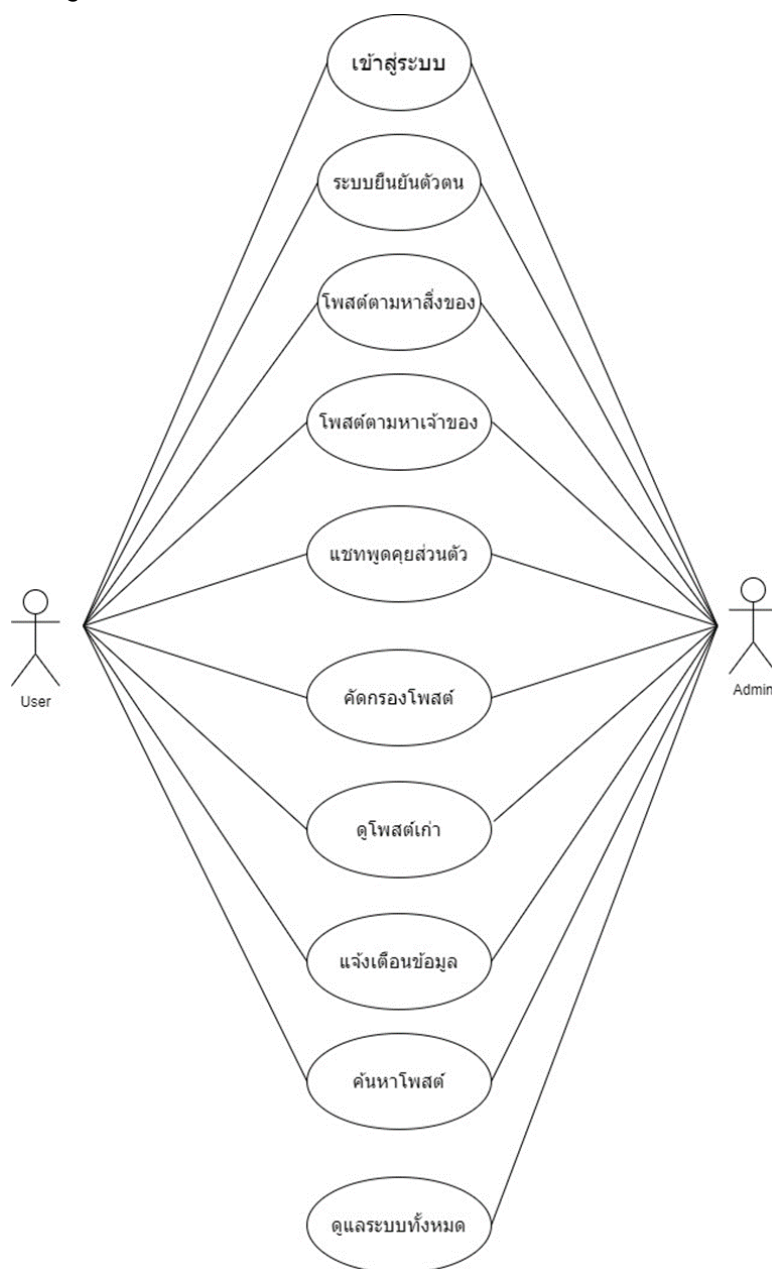
- ระบบการเข้าสู่ระบบเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานระบบ
- ระบบตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้เป็นฟังก์ชันในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้อก่อนเข้าสู่ระบบ
- ระบบการโพสต์ตามหาสิ่งของหรือตามหาเจ้าของ เป็นฟังก์ชันในการสร้างโพสต์ต่างๆ เพื่อประกาศตามหาสิ่งของที่หาย หรือการประกาศตามหาเจ้าของ และสามารถที่จะลบหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมของตนเองได้
- ระบบแสดงความคิดเห็นในโพสต์เป็นฟังก์ชันในการแสดงความคิดเห็นตามโพสต์ต่างๆ โดยที่จะสามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นของตนเองได้
- ระบบข้อมูลส่วนตัวของตัวเองเป็นฟังก์ชันในการแสดงข้อมูลส่วนตัวของตนเอง เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น และสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้
- ระบบค้นหาโพสต์เป็นฟังก์ชันในการค้นหาโพสต์ต่างๆ
- ระบบพูดคุยกันได้เป็นฟังก์ชันที่สามารถทำให้ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยส่วนตัวกับผู้ใช้งานคนอื่นได้
- ระบบคัดกรองโพสต์เป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการคัดกรองโพสต์ต่างๆในสิ่งที่สนใจจะดู
- ระบบจัดการระบบต่างๆของ Admins เป็นฟังก์ชันในการจัดการระบบต่างๆของ Admins เช่น การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน การเพิ่มข้อมูลประเภทของสิ่งของ เป็นต้น

3.1.2 ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของระบบ (Non-Functional Requirement)

- ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน
- ส่วนติดต่อประสานกับผู้ใช้ทำความเข้าใจได้ง่าย เพื่ออำนวยความสะดวก หรือความรู้ทางเทคโนโลยีอย่างสามารถใช้งานได้ง่าย (Usability)

3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.2.1 Use Case Diagram



รูปภาพที่ 3.1 Use Case Diagram

3.2.2 รายละเอียดการทำงานของแต่ละยูสเคส (Use Case Description)

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของยูสเคส เข้าสู่ระบบ

Use Case Name:	เข้าสู่ระบบ	
Brief Description:	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบด้วย Google	
Flow of Events:	ผู้ใช้	ระบบ
	1.ผู้ใช้งานกดปุ่มเข้าสู่ระบบ	2.ระบบทำการ Navigate ไปที่ Google Login 3.ระบบทำการนำข้อมูลของผู้ใช้งานมา Query ข้อมูลที่มีอยู่ใน Database 4.ระบบทำการแสดงผล
Alternative Flow:	เกิดขึ้นที่ขั้นตอนที่ 3 กรณีผู้ใช้ไม่เคยเข้าสู่ระบบมาก่อน 1.ระบบทำการ Navigate ผู้ใช้ไปที่การยืนยันตัวตน	

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของยูสเคส ยืนยันตัวตน

Use Case Name:	ยืนยันตัวตน	
Brief Description:	ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	
Flow of Events:	ผู้ใช้	ระบบ
	1.ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.	2.ระบบทำการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของผู้ใช้

Alternative Flow:	-
-------------------	---

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของยูสเคส โพสต์ตามหาสิ่งของ

Use Case Name:	โพสต์ตามหาสิ่งของ	
Brief Description:	ผู้ใช้งานการสร้างโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับของที่หาย	
Flow of Events:	ผู้ใช้	ระบบ
	1.ผู้ใช้งานสร้างโพสต์และกรอกรายละเอียดของสิ่งที่ยาว	2.ระบบบันทึกข้อมูลลง Database และแสดงโพสต์ลงบนหน้าแรก
Alternative Flow:	-	

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของยูสเคส โพสต์ตามหาเจ้าของ

Use Case Name:	โพสต์ตามหาเจ้าของ	
Brief Description:	ผู้ใช้งานการสร้างโพสต์และกรอกข้อมูลในโพสต์	
Flow of Events:	ผู้ใช้	ระบบ
	1.ผู้ใช้งานสร้างโพสต์และกรอกข้อมูลอัปโหลดรูปภาพ	2.ระบบบันทึกข้อมูลโพสต์ลงฐานข้อมูลและแสดงโพสต์

Alternative Flow:	-	

ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของยูสเคส แชนพุดคุยส่วนตัว

Use Case Name :	แชทพุดคุยส่วนตัว	
Brief Description:	ผู้ใช้งานสามารถแชทพุดคุยกับคนที่โพสต์หรือคนที่มาคอมเมนต์เพื่อถามข้อมูลเพิ่มเติมได้	
Flow of Events:	ผู้ใช้	ระบบ
	1.ผู้ใช้งานคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเจ้าของโพสต์หรือเจ้าของคอมเมนต์ 3.ผู้ใช้งานคลิกปุ่มแชทและพิมพ์เพื่อสนทนากับผู้ใช้คนอื่น	2.ระบบจะแสดงปุ่มให้ Chat 4.ระบบแสดงหน้าต่างแชทและข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์สนทนากัน
Alternative Flow:		

ตารางที่ 3.6 รายละเอียดของยูสเคส คัดกรองโพสต์

Use Case Name:	คัดกรองโพสต์	
Brief Description:	ผู้ใช้งานสามารถคัดกรองเฉพาะโพสต์ที่ตามหาเจ้าของหรือโพสต์ตามหาของได้	
Flow of Events:	ผู้ใช้งาน	ระบบ
	1.ผู้ใช้งานกดเลือกปุ่ม filter ในหน้าหลัก	2.ระบบจะแสดงข้อมูลโพสต์ต่างๆตามหัวข้อที่ผู้ใช้งานเลือกคัดกรองโดยเฉพาะ
Alternative Flow:		

ตารางที่ 3.7 รายละเอียดของยูสเคส ดูโพสต์เก่า

Use Case Name :	ดูโพสต์เก่า	
Brief Description:	ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูประวัติโพสต์ของตนเองได้	
Flow of Events:	ผู้ใช้งาน	ระบบ
	1.ผู้ใช้งานคลิกไปที่ My Post	2.ระบบแสดงหน้าจอที่มีโพสต์ที่ถูกสร้างโดยผู้ใช้งาน

Alternative Flow:		

ตารางที่ 3.8 รายละเอียดของยูสเคส แจ้งเตือนข้อมูล

Use Case Name:	แจ้งเตือนข้อมูล	
Brief Description:	ผู้ใช้ส่งข้อความหาผู้ใช้คนอื่น และจะมีการแจ้งเตือนแสดงขึ้นมา	
Flow of Events:	ผู้ใช้	ระบบ
	1.ผู้ใช้ส่งข้อความให้ผู้ใช้คนอื่น	2.ระบบแสดงการแจ้งเตือนว่ามีข้อความส่งเข้ามาในหน้าจอของผู้ใช้ที่ได้รับข้อความ
Alternative Flow:		

ตารางที่ 3.9 รายละเอียดของยูสเคส ค้นหาโพสต์

Use Case Name :	ค้นหาโพสต์	
Brief Description:	ผู้ใช้งานสามารถค้นหาโพสต์โดยกรอกข้อความที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับโพสต์นั้นๆ	
Flow of Events:	ผู้ใช้งาน	ระบบ
	1.ผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความในช่องค้นหาและกดปุ่มค้นหา	2.ระบบจะแสดงโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับคำที่ผู้ใช้งานค้นหา
Alternative Flow:		

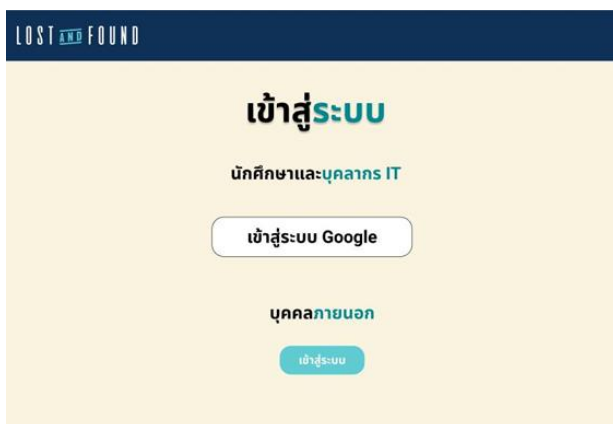
ตารางที่ 3.10 รายละเอียดของยูสเคส ดูและระบบทั้งหมด

Use Case Name :	ดูและระบบทั้งหมด	
Brief Description:	ผู้ใช้งานที่มีบทบาทเป็นแอดมินสามารถแก้ไขข้อมูลโพสต์ เพิ่มประเภทสิ่งของ หรือลบโพสต์ที่ไม่เหมาะสมได้	
Flow of Events:	ผู้ใช้งาน	ระบบ
	1.ผู้ใช้งานเลือกเมนู Admin dashboard	2.ระบบแสดงแท็บในการใช้งานต่างๆ

	3.ผู้ใช้เลือกแก้ไขโพสต์ หรือแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ระบบการใช้งาน หรืออื่นๆ	4.ระบบจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลใน ฐานข้อมูล
Alternative Flow:		

3.3 Mockup UI

หน้า Login



The login page features a dark blue header with the 'LOST AND FOUND' logo. The main content area has a light beige background. At the top, the title 'เข้าสู่ระบบ' (Login) is displayed in a large, bold, teal font. Below it, the text 'นักศึกษาและบุคลากร IT' (IT Students and Staff) is shown in a smaller teal font. There are two login options: a white button with a teal border labeled 'เข้าสู่ระบบ Google' (Login with Google) and a teal button labeled 'บุคคลภายนอก' (External Person) with the text 'เข้าสู่ระบบ' (Login) inside it.

รูปภาพที่ 3.2 Login

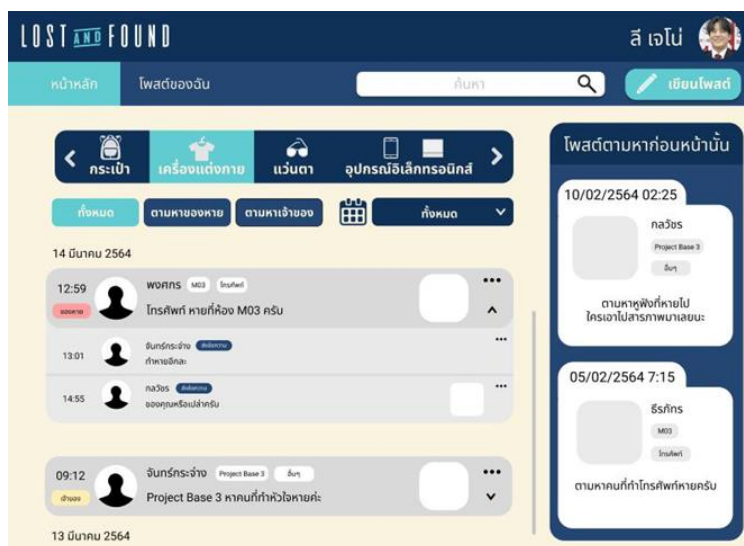
หน้า กรอกข้อมูลเพิ่มเติม



The registration page has a dark blue header with the 'LOST AND FOUND' logo and a user profile icon labeled 'ส.เจ.ไม่'. The main content area is light beige. The title 'ข้อมูลสมาชิกครั้งแรก' (First-time Member Information) is in a large, bold, teal font. The form includes several input fields: 'ชื่อจริง' (First Name), 'นามสกุล' (Surname), 'อีเมล' (Email), 'ชื่อผู้ใช้' (Username), 'วันเกิด' (Date of Birth) with a calendar icon, 'อายุ' (Age) with a dropdown arrow, 'เบอร์โทรศัพท์' (Phone Number), and 'ปที่' (Postcode). Below these is a 'สาขา' (Department) section with three buttons: 'IT' (highlighted in teal), 'DSBA', and 'BIT'. A dark blue 'เสร็จสิ้น' (Finish) button is at the bottom.

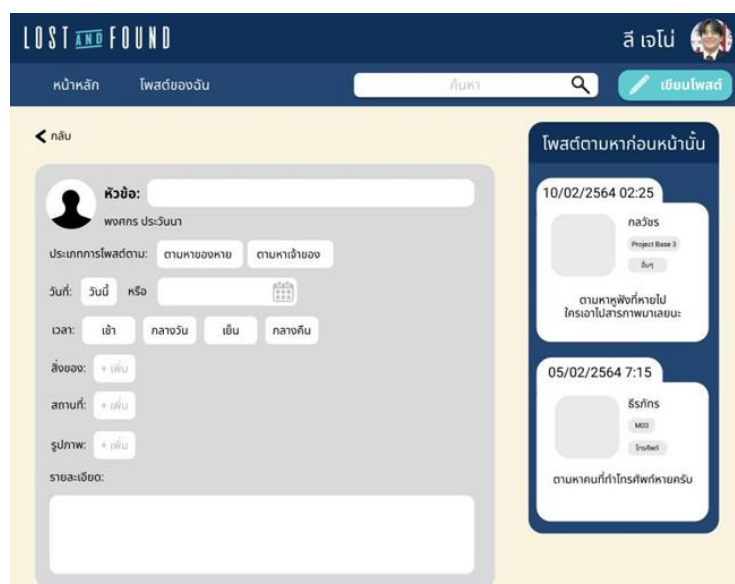
รูปภาพที่ 3.3 กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

หน้า Home และ My post



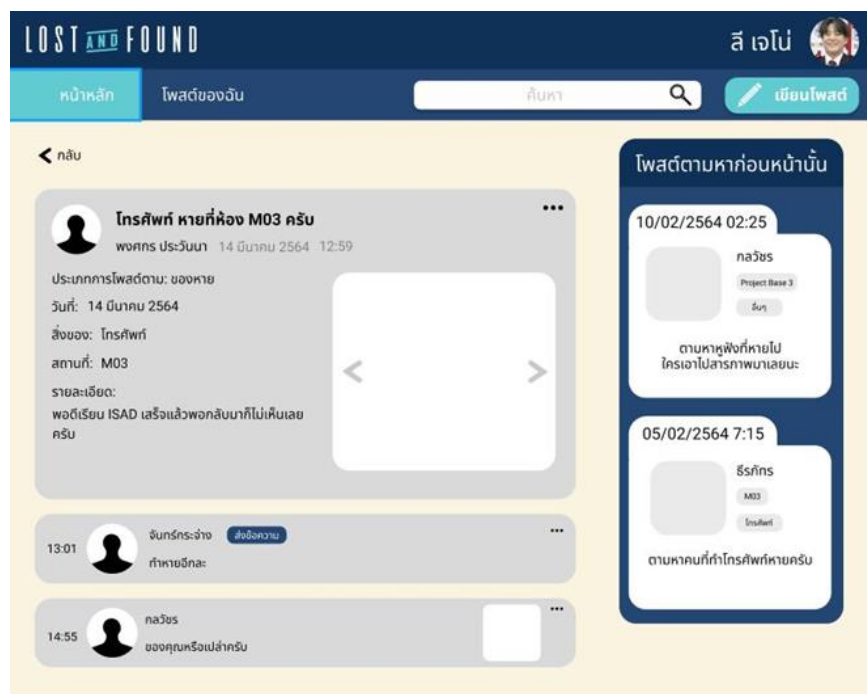
รูปภาพที่ 3.4 Home

หน้า สร้างโพสต์



รูปภาพที่ 3.5 สร้างโพสต์

หน้า Post



รูปภาพที่ 3.6 Post

หน้า User Profile

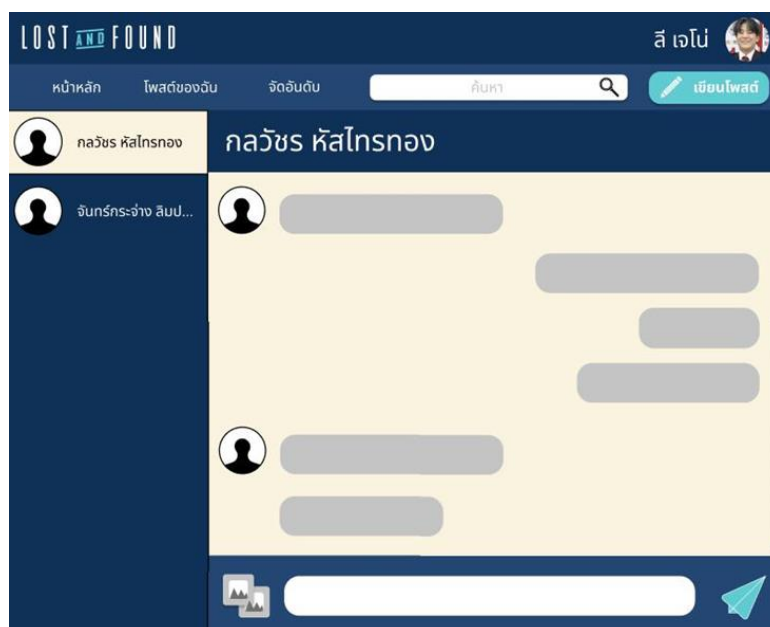


รูปภาพที่ 3.7 User Profile

หน้า Edit Profile

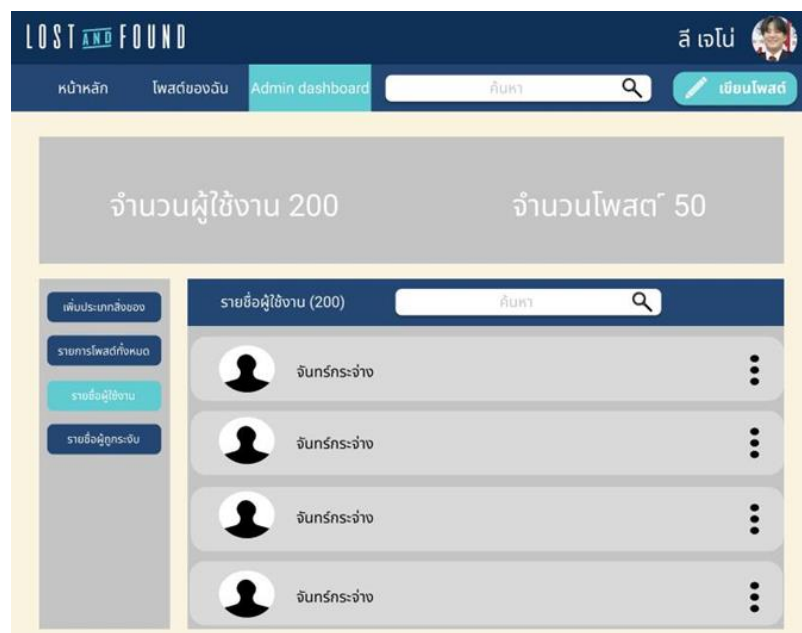
รูปภาพที่ 3.8 Edit Profile

หน้า Chat Room



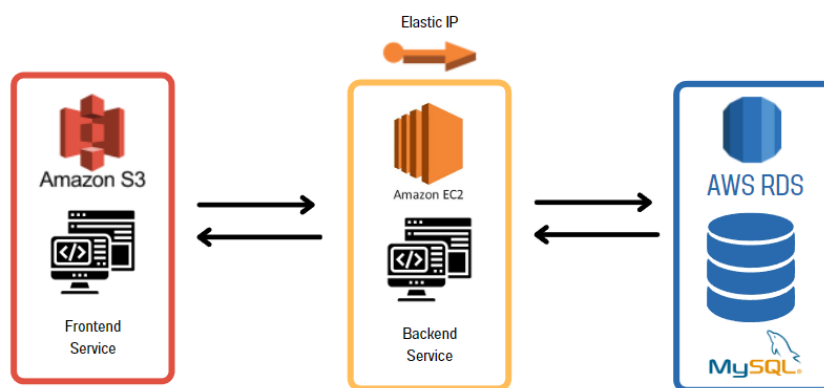
รูปภาพที่ 3.9 Chat Room

หน้า จัดการสำหรับ Admin



รูปภาพที่ 3.10 จัดการสำหรับ Admin

3.4 การออกแบบระบบโดยใช้ Cloud Computing Services - Amazon Web Services (AWS)



รูปภาพที่ 3.11 การออกแบบระบบโดยใช้ AWS

Amazon S3 : ใช้งานสำหรับเว็บไซต์ในส่วน Frontend โดยอัปโหลดไฟล์ Static ไปยังบั๊กเก็ตของ S3 และกำหนดค่าบั๊กเก็ตของ S3 ในส่วนของการโฮสต์เว็บ และมีการเรียกใช้ข้อมูลจาก Backend

Amazon EC2 : เนื่องจาก EC2 มีความสามารถในการประมวลผลที่ยืดหยุ่นปรับขนาดได้ในระบบคลาวด์ และประสิทธิภาพในการประมวลผลที่ดี จึงนำ Service ในส่วน Backend มาทำงานบนอินสแตนซ์ของ EC2 โดยมีการใช้ Elastic ip address ในการผูกให้ EC2 Instance มี Public IPv4 address ที่ล็อกไว้

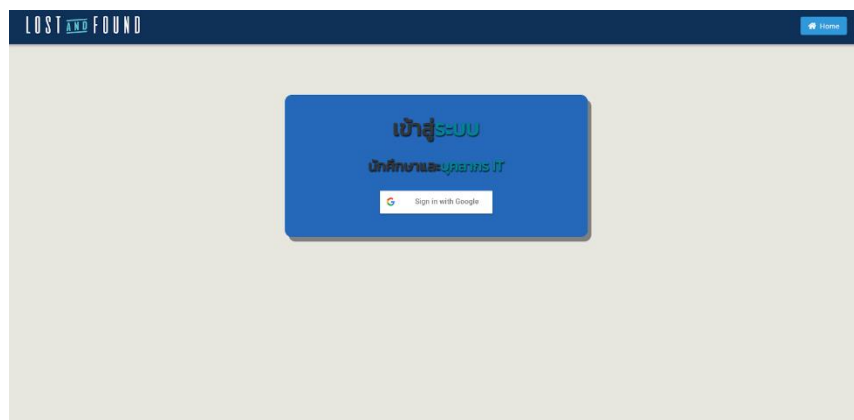
Amazon RDS : ใช้ในการติดตั้งและดูแลระบบฐานข้อมูลของ Service มีความยืดหยุ่นในการรองรับภาระการประมวลผลและขนาดข้อมูลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ โดยมีการส่งผ่านข้อมูลกับ Backend

บทที่ 4

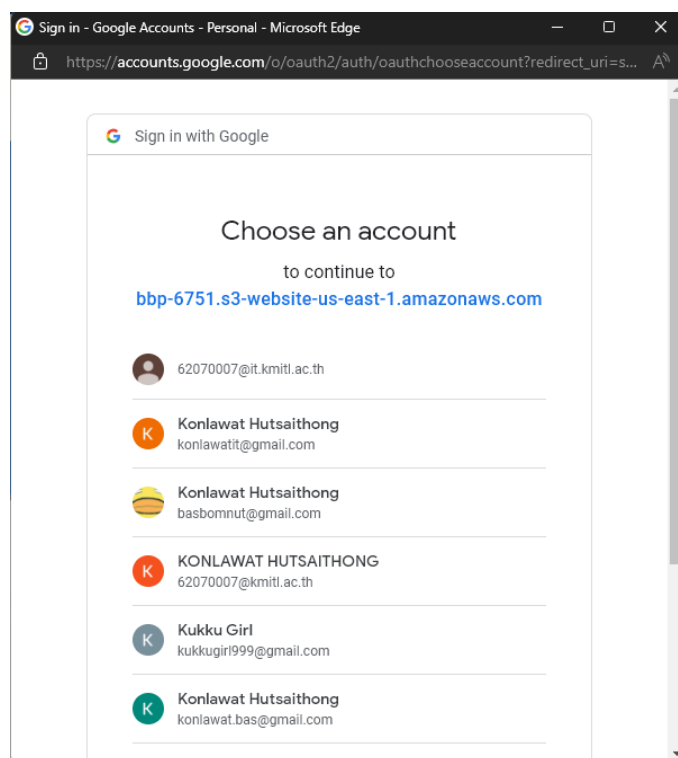
ระบบต้นแบบ

4.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

1. หน้า Login



รูปภาพที่ 4.1 Login



รูปภาพที่ 4.2 sign in with Google

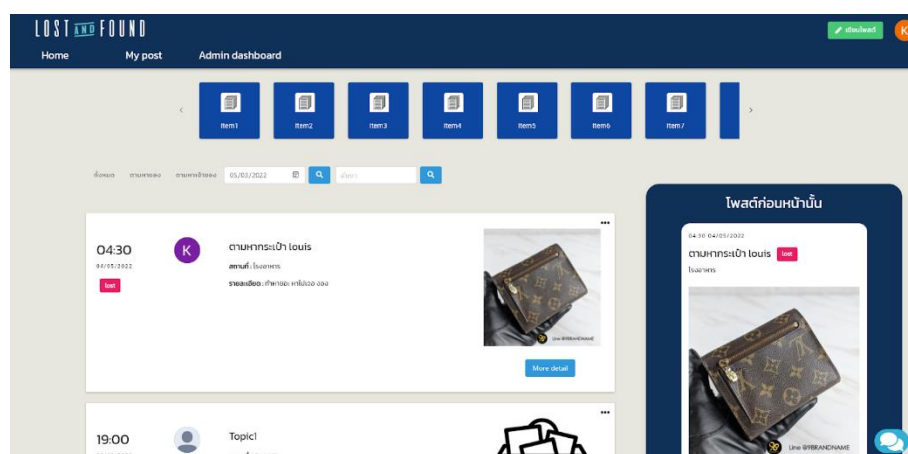
หน้าสำหรับการเข้าสู่ระบบ ก่อนที่ User ใช้งานเว็บได้ต้องใช้บัญชี Google ในการใช้งาน ในกรณีที่
ไม่ได้ใช้งานก็สามารถเข้าสู่หน้าหลักของเว็บได้แต่จะสามารถเยี่ยมชมได้เพียงอย่างเดียว

2. หน้ากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

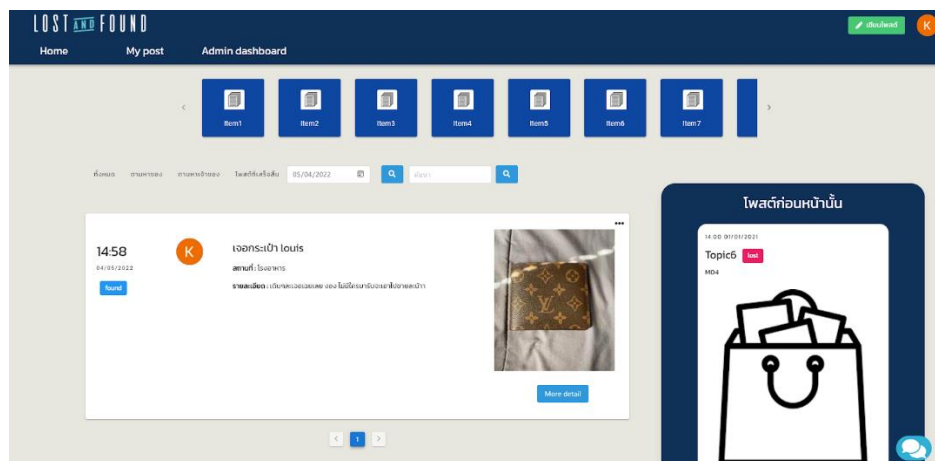
รูปภาพที่ 4.3 กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ User ที่ทำการเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกต้องทำการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

3. หน้า Home และ My post



รูปภาพที่ 4.4 Home



รูปภาพที่ 4.5 My Post

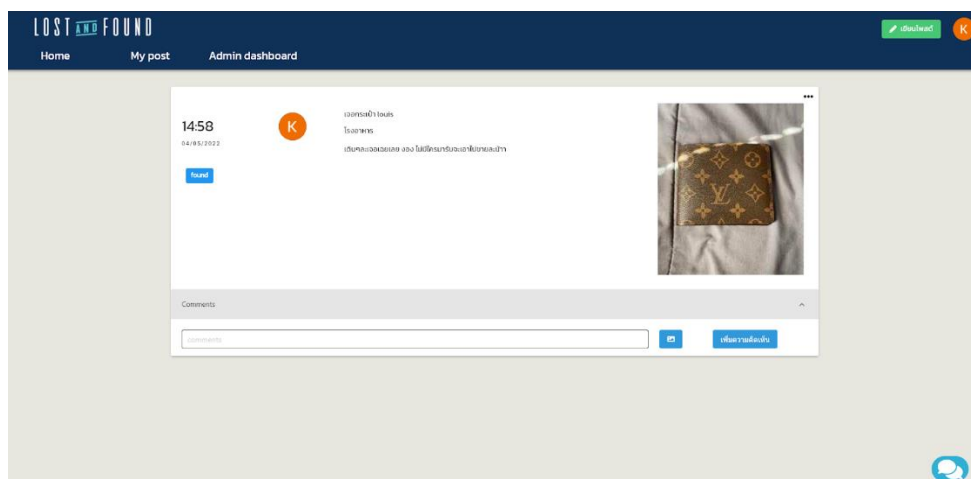
หน้าหลักของเว็บที่จะเป็นหน้าสำหรับแสดง post ของหายต่างที่ user อื่นได้ทำการ post ไว้ แตกต่างจากหน้า My post ที่จะเป็น post ของเราก่อนหน้านั้นเท่านั้น

4. หน้า สร้างโพสต์

รูปภาพที่ 4.6 สร้างโพสต์

หน้าสำหรับสร้างโพสต์ของหายของตัวเองเป็นรูปแบบของ Form สำหรับกรอกข้อมูล

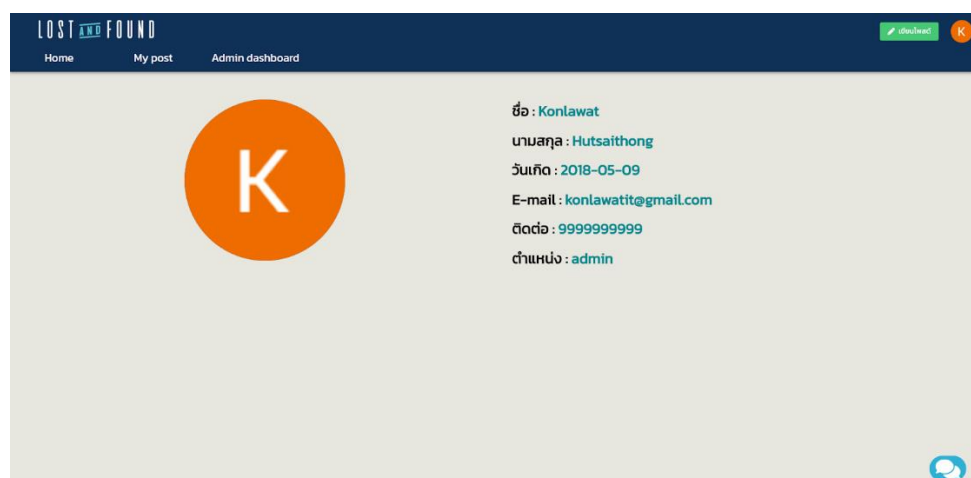
5. หน้า Post



รูปภาพที่ 4.7 Post

หน้าแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโพสนั้นๆ

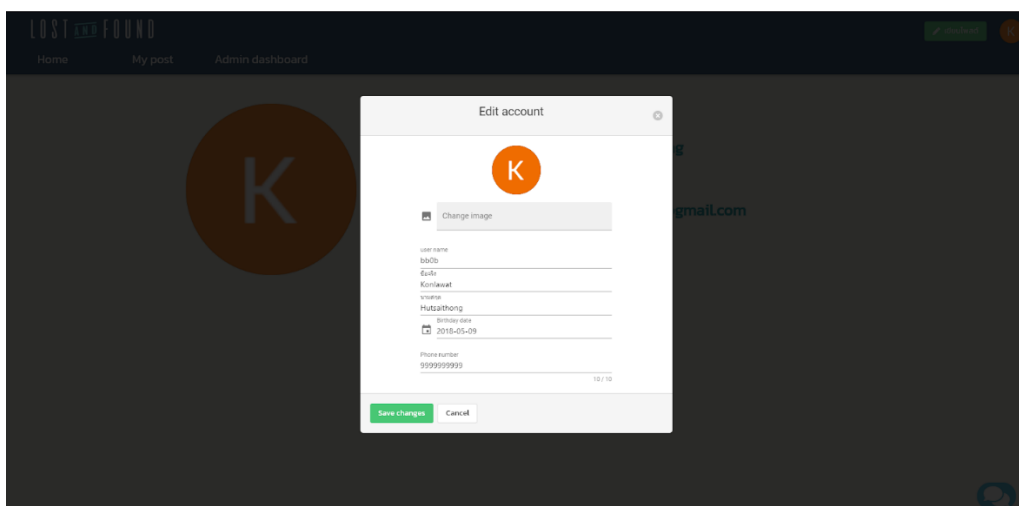
6. หน้า User Profile



รูปภาพที่ 4.8 User Profile

หน้าแสดงข้อมูล profile หลักของผู้ใช้งาน

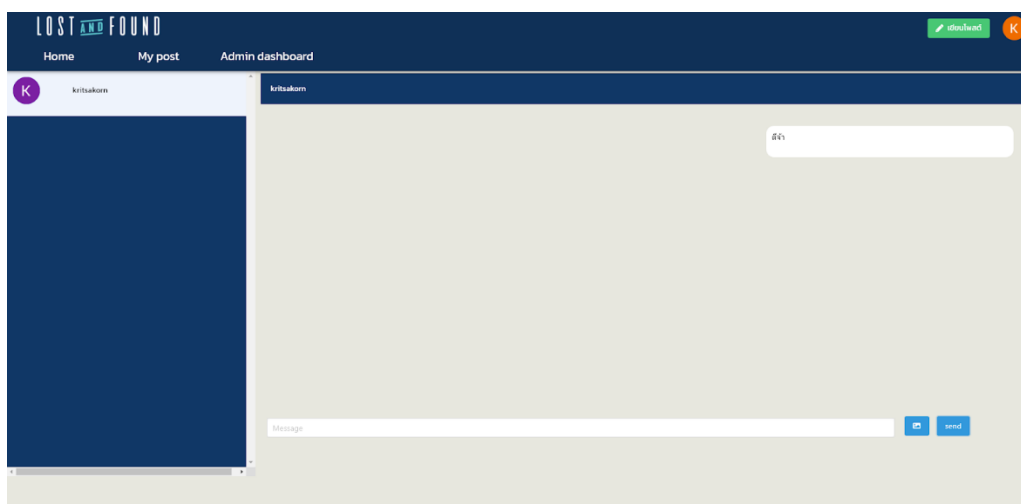
7. หน้า Edit Profile



รูปภาพที่ 4.9 Edit Profile

หน้าสำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

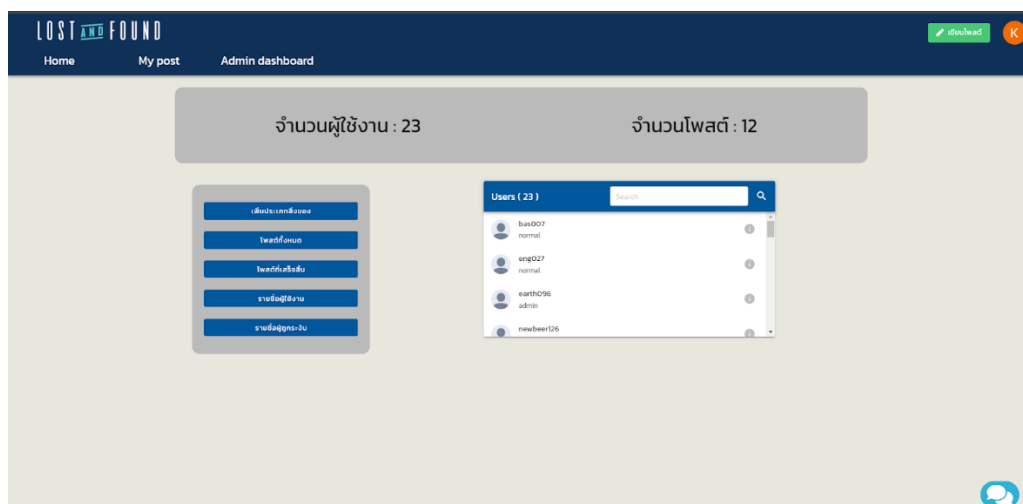
8. หน้า Chat Room



รูปภาพที่ 4.10 Chat Room

หน้าสำหรับห้องสนทนาระหว่างผู้ใช้งาน

9. หน้า จัดการสำหรับ Admin



รูปภาพที่ 4.11 จัดการสำหรับ Admin

หน้าสำหรับจัดการข้อมูลต่างๆสำหรับ Admin เท่านั้น

บทที่ 5

บทสรุป

5.1 ที่มาและการทำงานโดยรวมของแอปพลิเคชัน

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งของสูญหายได้กลายเป็นปัญหาที่สามารถพบเจอได้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน การที่สิ่งของสูญหายนั้นทำให้เราต้องเสียเวลาในการค้นหา โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการสร้างกลุ่ม IT KMITL LOST & FOUND เพื่ออำนวยความสะดวกและลดเวลาในการค้นหาสิ่งของที่สูญหาย แต่ในทางกลับกันในแต่ละวัน เราไม่สามารถทราบได้ว่าการประกาศของหายหรือพบเจอสิ่งของเหล่านั้นมีมากน้อยเพียงใด หากวันหนึ่งมีปัญหาสิ่งของสูญหายเป็นจำนวนมาก ข้อความประกาศในกลุ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจน ทำให้การประกาศและการค้นหาสิ่งของภายในกลุ่ม IT KMITL LOST & FOUND จะทำได้ลำบากยิ่งขึ้น ดังนั้นคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้คิดพัฒนา Web Application ที่อยู่ในรูปแบบของเว็บบอร์ด ที่สามารถสร้างหน้าประกาศค้นหาหรือพบเจอสิ่งของที่สูญหายที่ได้มีการแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนและได้มีการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

5.2 ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้ที่ทำทรัพย์สินสูญหายสามารถติดตามทรัพย์สินคืนได้ และมีช่องทางติดต่อกับผู้ที่สามารถเก็บของได้ และยังมีช่องทางที่ผู้ที่เก็บของได้สามารถโพสต์ตามหาเจ้าของ มีการค้นหาโพสต์ในอดีตที่ผ่านมา และส่งมอบของคืนสู่มือเจ้าของได้

5.3 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนา

1.AWS มีข้อจำกัดในการใช้งานบริการต่างๆ เนื่องจากผู้พัฒนาใช้งานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและต้องมีการชำระเงินเพิ่มเติมหากอยากได้ประสิทธิภาพมากขึ้น

2.การทำงานอาจมีความล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสร้าง Instance และกำหนด Rules ต่างๆให้สอดคล้องกับการทำงาน ซึ่งต้องทำความเข้าใจคู่มือของ AWS

5.4 ข้อจำกัดของระบบ

1. ในกรณีที่มี Feature การทำงานที่มากขึ้นหรือผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพของ AWS service
2. หากทางฝั่งของผู้ให้บริการ Cloud เกิดปัญหาจะทำให้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันไม่ได้

5.5 ประมาณการค่าใช้จ่าย

Services

Estimate of your Monthly Bill (\$ 12.51)

Estimate of Your Monthly Bill

☒ Show First Month's Bill (include all one-time fees, if any)

Below you will see an estimate of your monthly bill. Expand each line item to see cost breakout of each service. To save this bill and input values, click on 'Save and Share' button. To remove the service from the estimate, jump back to the service and clear the specific service's form.

Export to CSV

Save and Share

Amazon EC2 Service (US East (N. Virginia))		\$ 2.56
Compute:	\$ 2.56	
Amazon S3 Service (US East (N. Virginia))		\$ 0.11
S3 Standard Storage:	\$ 0.03	
S3 Standard Put Requests:	\$ 0.05	
S3 Standard Other Requests:	\$ 0.01	
S3 Standard Select Data Returned:	\$ 0.01	
S3 Standard Select Data Scanned:	\$ 0.01	
Amazon RDS Service (US East (N. Virginia))		\$ 14.75
DB instances:	\$ 12.45	
Storage:	\$ 2.30	
AWS Support (Basic)		\$ 0.00
Support for all AWS services:	\$ 0.00	
Free Tier Discount:		\$ -4.91
Total Monthly Payment:		\$ 12.51

รูปภาพที่ 5.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย

บรรณานุกรม

[1] “กลุ่ม IT KMITL LOST & FOUND”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

www.facebook.com/groups/280016722838733

[2] “Amzaon Web Service”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : [https://www.ebiz9.net/15820677/amazon-](https://www.ebiz9.net/15820677/amazon-web-service)

[web-service](https://www.ebiz9.net/15820677/amazon-web-service)

[3] “AWS Documentation”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

https://docs.aws.amazon.com/index.html?nc2=h_ql_doc_do